

2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷

一、简答题 (10 分)

- 1、有一五环电阻，色环为白棕黑棕金，则电阻标称值为多少 $k\Omega$ 。一瓷片电容标有 103，则电容的标称值为多少 μF (写出具体计算过程)
- 2、一正弦波峰峰值为 2V，连入完好的示波器后，用 CH1 通道测量得到波形峰峰值为 20V，示波器设置有什么问题？该如何更改？
- 3、信号发生器输出直流电压还未连入电路，无论怎样调节电压旋钮，直流电压输出端的电压值都为 0，经检测该器件完好无损，可以正常使用。原因是什么？该如何处理？(写出 2 种原因并给出处理方法)

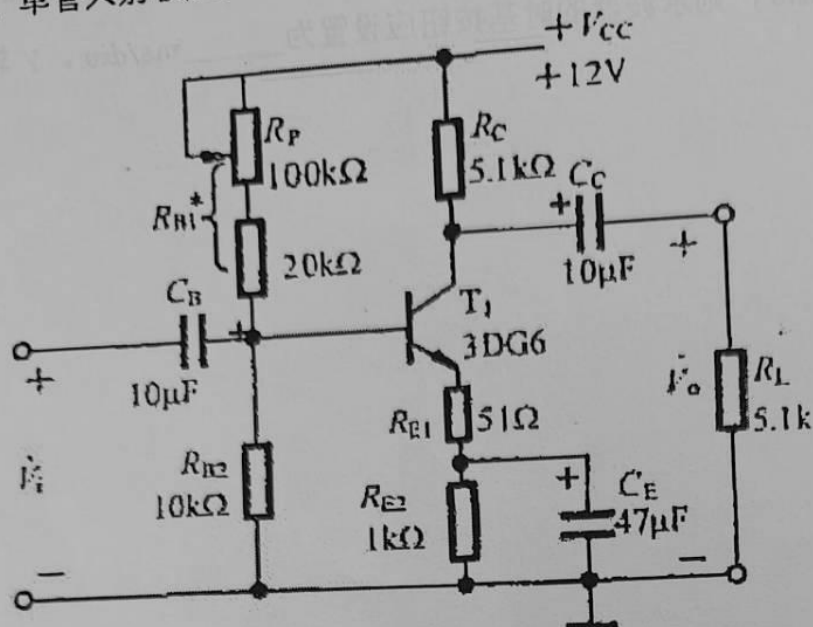
4、示波器的显示屏为 $10 * 8$ 格, 正弦波峰峰值 $V_{pp} = 5V$, 频率 $f = 4KHZ$, 想要在示波器上显示四个完整的周期, 且高度为 $5div$, 则示波器的时基按钮应设置为_____ ms/div , Y 轴灵敏度旋钮应设置为_____ V/div

5、在 $pspice$ 仿真中, *Transient*是什么仿真类型? 若要测量幅频响应曲线, 则*Transient*应增加哪些仿真参数或更改成什么仿真类型?

6、在 IES 软件中, 拓展名 UCF 是什么文件? 语句 $timescale 1 ns/ps$ 是什么意思?

二、电路分析和设计题 (10分)

1、单管共射极放大电路如图所示



- (1) 若该电路出现饱和失真, 则应该增大电位器阻值还是减小? 为什么?
- (2) 若电容器不是并联在 R_{e2} 而是 R_{e1} , 则将直接影响哪个交流参数, 怎么影响? I_B, I_C 有什么变化?
- (3) 测量通频带时要注意什么
- (4) 如何操作测量上、下限频率值

2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

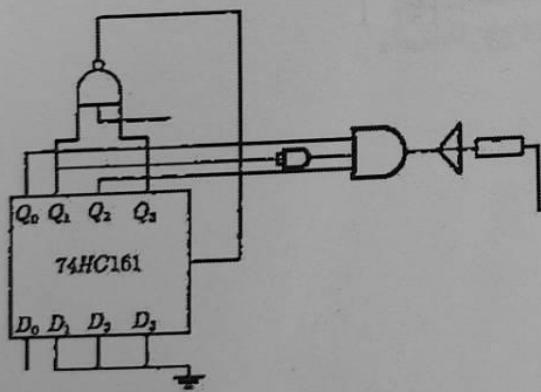
一、简答题 (10 分)

- 1、【正解】9.1; 0.01
- 2、【正解】选择了的10×探头设置; 改为1×
- 3、【正解】未打开对应的output, 处理: 打开; 未选对调节对象(例如想要“1”输出, 但是调节面板选了“2”的, 故一直在调节“2”的电压), 处理: 选对调节对象即可
- 4、【正解】0.1; 1
- 5、【正解】时域分析; 应改为交流扫描类型
- 6、【正解】创建逻辑约束的文件; 执行步长为1ns, 精确到1ps

二、分析题(各 5 分)

- 1、【正解】(1) 为了减小 I_{BQ} , 应当增大电位器的阻值
(2) 直接影响增益 A_v , 不影响静态工作点参数, 即不影响 I_B 、 I_C
(3) 在0.707的增益处多测几个点, 确保图像的准确
(4) 理论计算后, 在调节频率时, 通过观察示波器上 V_{OPP}/V_{IPP} 的值与计算值对比, 来判断是否达到上(下)限频率

2、【正解】(1) 如图



- (2) 选择频率最低的 Q_3 作为固定触发信号源,
触发电平也要在触发信号的有效电平内,
然后依次将 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 、CP与 Q_3 同屏幕显示即可

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷

一、元器件与仪器的使用 (8 分)

1、有一个瓷片电容上标注有“104”字符，其电容值为多少 μF ？简要写出计算过程。电解电容在使用中与瓷片电容有何差别？(2 分)

2、函数信号发生器有函数输出和同步输出两个端口，问反相比例放大实验和集成触发器的实验分别使用哪个端口？为什么？(2 分)

3、用示波器显示电路某点的电压波形，示波器的显示格式应选用_____模式。
在观测全波整流电路的电压传输特性时，示波器的显示格式应选用_____模式。(1 分)

4、用数字万用表测量 BJT 放大电路的静态工作电压时，如何正确选择数字万用表的档位？
数字万用表的档位开关在欧姆区的“2M”处，显示屏显示是“.179”，请问该电阻的阻值是多少？（1 分）

5、如何正确使用 TTL 与非门和 COMS 与非门电路（从电源电压值的范围，输出端的连接，多余输入端的连接三个方面来说明）？（2 分）

二、实验现象分析(4分)

- 1、单极共射三极管放大电路原理图如图1所示，三极管性能正常，其 $\beta=100$ 。某同学测得三极管B、E、C静态电压分别为1.6V、1.0V、6.9V， $F_i=1\text{KHz}$ 、 $V_{ipp}=50\text{mv}$ 、 $V_{opp}=100\text{mv}$ 、 V_o 与 V_i 反相。分析电路直流工作状态，分析输出数据实验结果，指出造成这种现象的可能原因。(只需要回答一个你认为最有可能的原因)(2分)

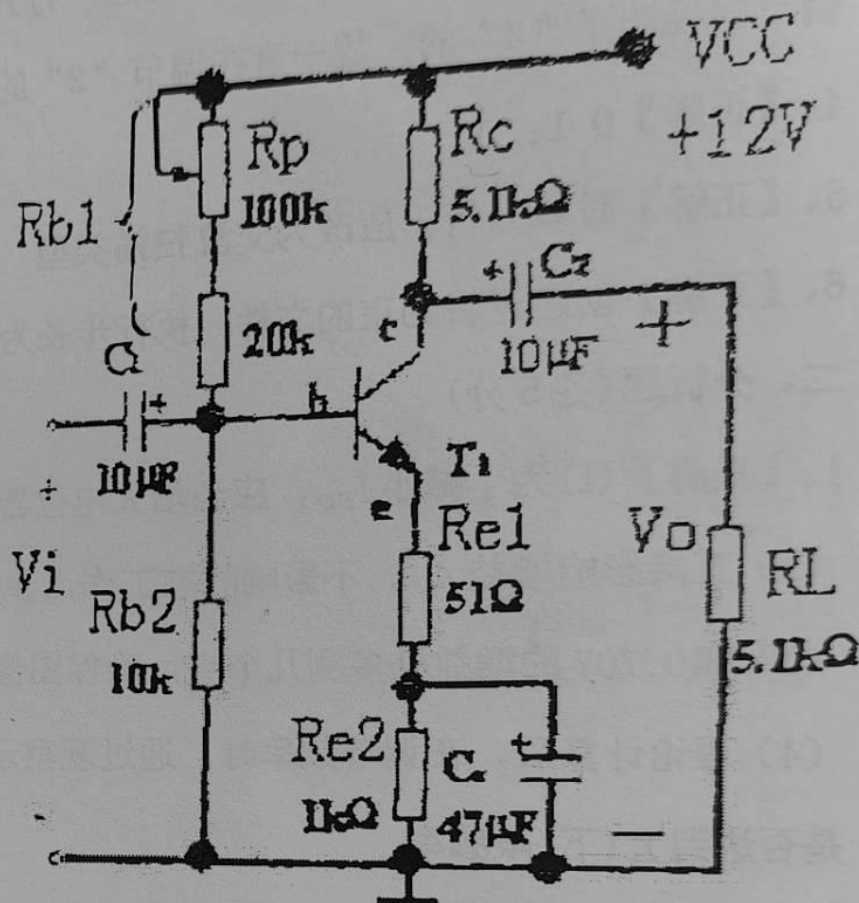


图 1

2、图 2a 和图 2b 是某同学在示波器上显示的波形，分析其原因并给出解决方法。(2 分)

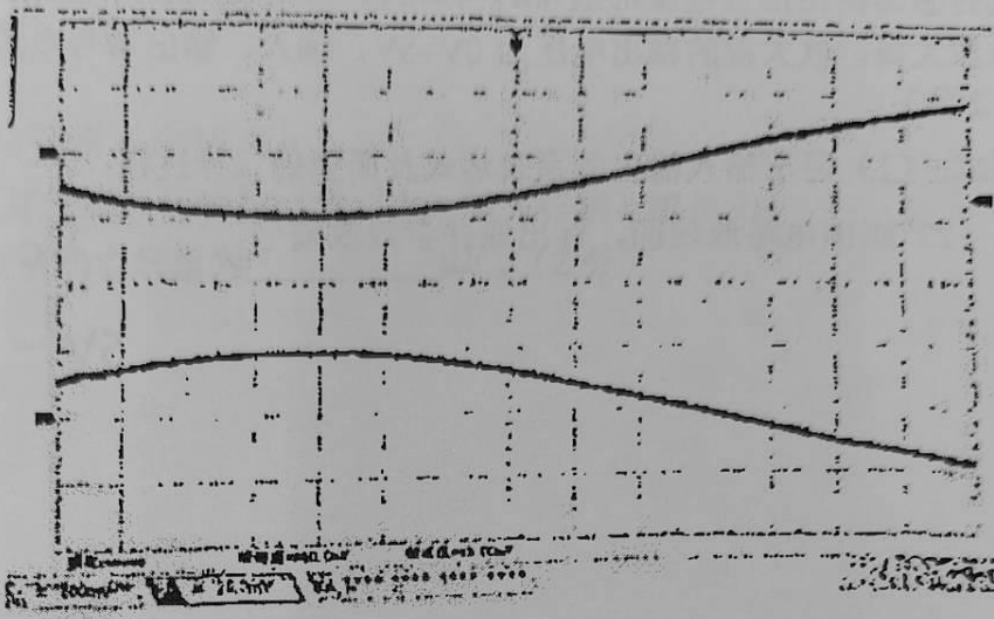


图 2a

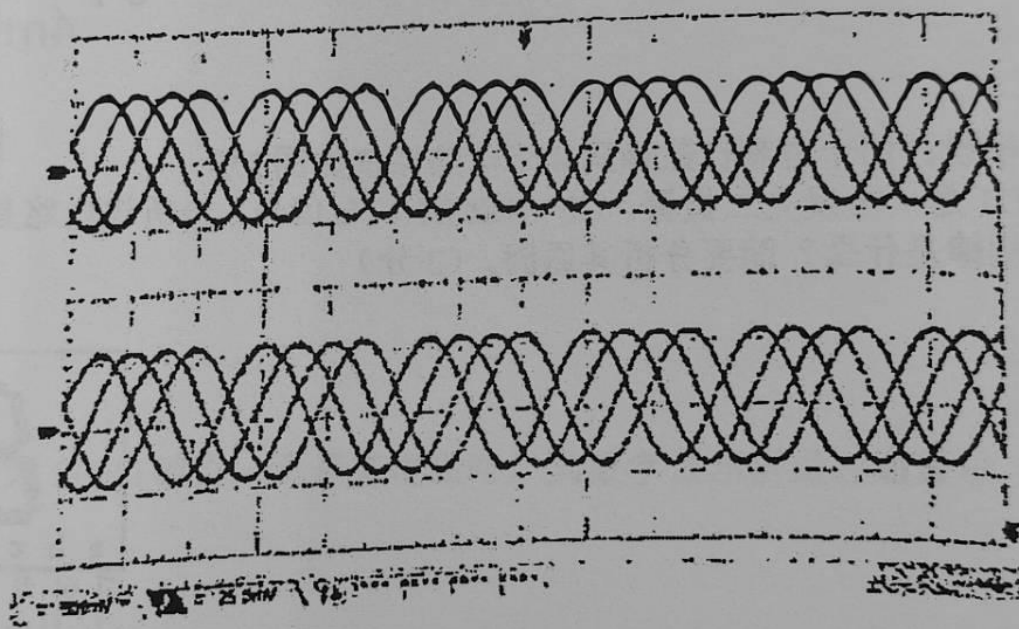


图 2b

- 2、下图 3 的集成运算放大器使用正负电压工作，请用连线给该电路接入电源和信号源（直流稳压电源的 CH1、CH2 通道相互独立）。（2 分）

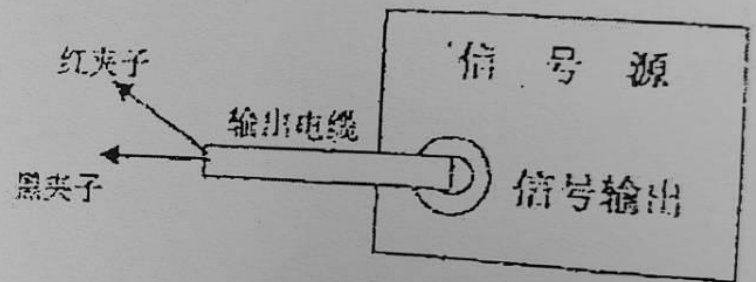
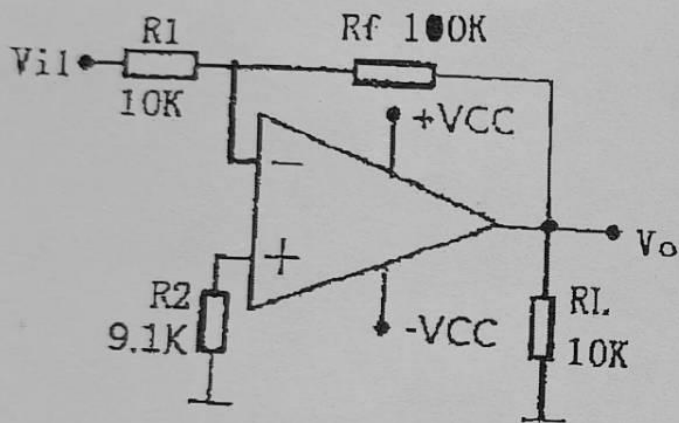
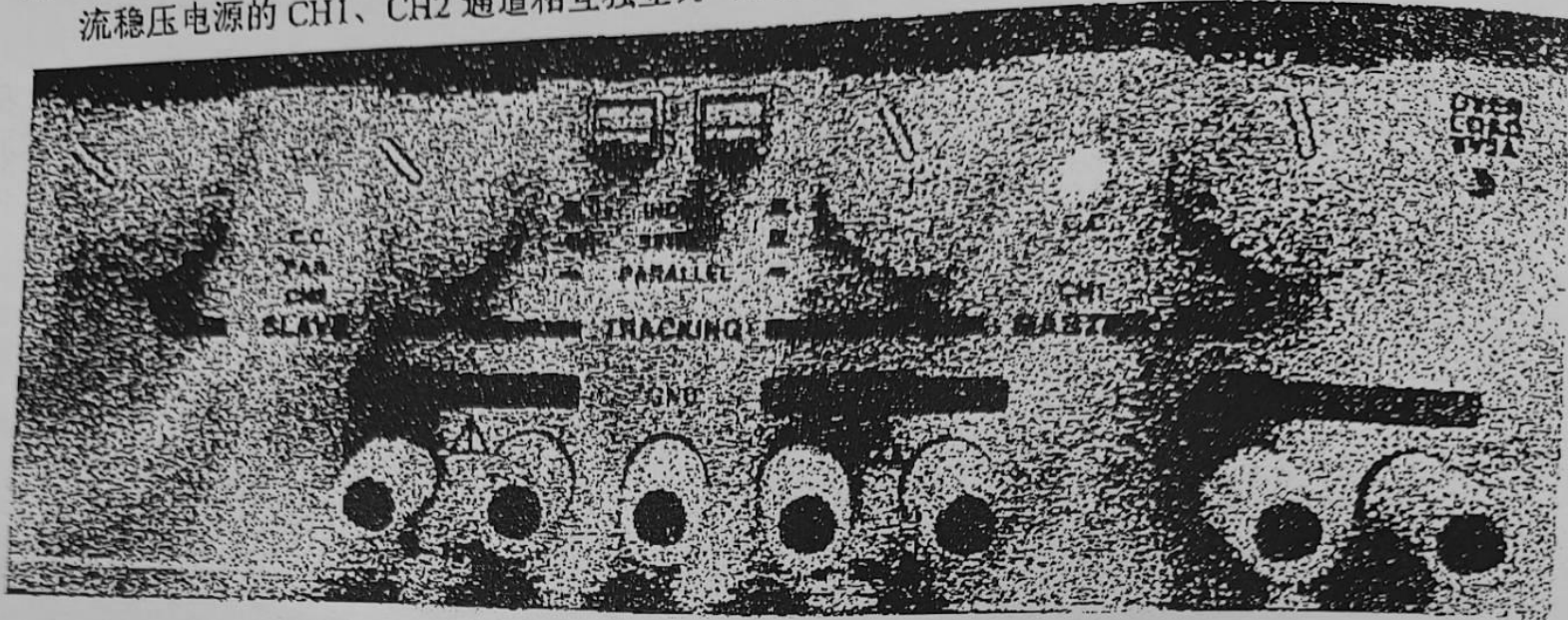


图 3

四、电路设计与实验分析 (4分)

- 1、某传感器输出信号电压范围 $4\text{mV} \sim 20\text{mV}$ ，其输出电阻为 $100\text{k}\Omega$ 。用集成运放设计一个线性放大器，放大器的输出电压为 $0\text{V} \sim 5\text{V}$ ，输入、输出信号电压传输特性如下图 4 所示。
(2分)

要求：(1) 写出输入输出关系表达式及简要的设计过程：

(2) 画出电路原理图，标出原件参数或型号。

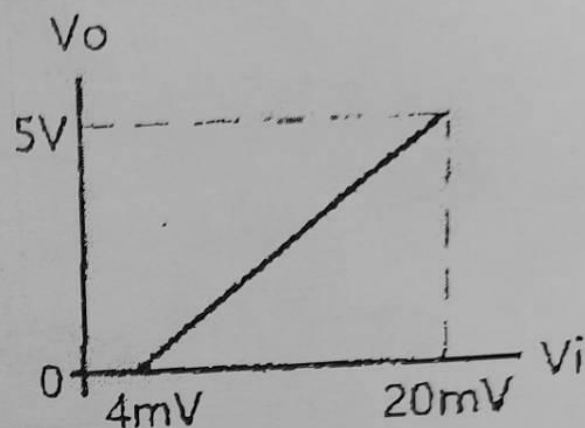


图 4

- 2、某同学设计的十进制计数译码显示电路原理如图 5 所示， D_1 是一个发光二极管， $CP=1\text{Hz}$ 的 TTL 信号。分析该电路是否存在缺陷，数码管的显示规律是什么？简要分析其原因。(2分)

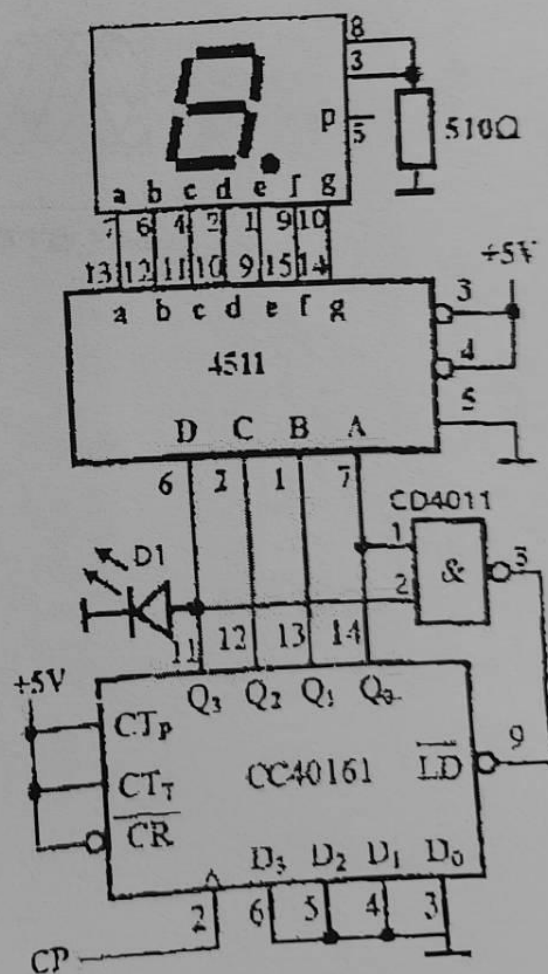


图 5

一、元器件与仪器操作简答题（共 10 分）

1、有一个 5 环电阻，色环排列是红黄黑红棕，该电阻（标示）阻值为_____；有一个瓷片电容上标注 333，该电容的电容量为_____ μF 。（2 分）

2、选数字万用表量程为 200Ω 档位，测量某电阻时，其数字显示屏最左边显示 1，说明什么问题？（1 分）

3、信号发生器面板上的 OFFSET 旋钮有何作用？为了得到频率为 500Hz，幅值为 1V 的正方波，如何在示波器的观察下设置和调节信号发生器？（2 分）

4、用示波器的 CH1 通道测试波形时（CH2 悬空），应如何设置示波器才能观察到稳定的波形？（2 分）

5、当示波器 CH1、CH2 两通道的探针悬空时，在示波器屏幕上可以观察到有 50Hz 的小幅正弦信号，试说明产生这种现象的原因。(1 分)

6、信号发生器输出峰峰值为 1V，直接连到示波器的 CH1 通道观察时峰峰值为 10V，为什么？(1 分)

7、在做三极管共射极放大电路实验中，当用示波器测试输入信号（由信号发生器产生）时，发现该信号为方波，但信号发生器的“函数信号输出”指示灯指示的是正弦信号，另外信号频率可调，在直流耦合下显示幅值为 5V 的正方波，试说明产生这种现象的原因。（1 分）

二、性能指标测试与分析题（共 5 分）

1、简述测量一个放大电路的幅频特性的步骤，以及各个主要频点的意义和测量方法。（3 分）

2、电路如图 1 所示，S 为常开按钮，C 有滤除开关抖动的效果，试分析多次按动开关 S 时，发光二极管 LED 的发光情况（假设 Q 端的初始状态为 1）。（2 分）

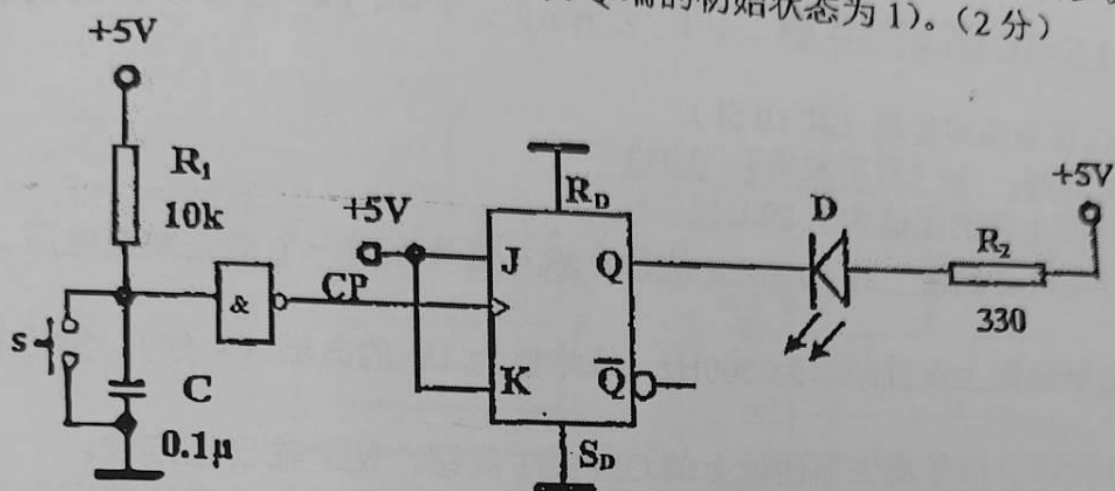


图 1

一、元器件与仪器操作简答题 (共 10 分)

1、【正解】24k 欧姆, 1% (可不要求); 0.033

2、【正解】该待测电阻的阻值大于 200Ω 。

3、【正解】信号发生器面板上的 OFFSET 旋钮对输入信号叠加一个直流偏置电压。(1 分) 在信号发生器面板上设置频率为 500Hz, 峰峰值为 1V 的方波 (1 分), 然后在示波器的

观察下

顺时针调节信号发生器面板上的 OFFSET 旋钮, 使之输出正方波。

4、【正解】(1) 触发信源选 CH1; (1 分); (2) 触发电平选为 CH1 信号变化范围之内。(1 分) (使用 autoselect---不给分)

5、【正解】220V50Hz 的市电通过示波器探测感应到示波器的输入端, 测得的信号就是这个感应信号 (工频信号: 交流电)。

6、【正解】示波器 CH1 通道的倍程设置为 10X。

7、【正解】示波器的输入信号取的是信号源的 TTL 输出信号。

二、性能指标测试与分析题 (共 5 分)

1、【解析】逐点测试法

(1) 改变输入信号的频率 (保持输入信号幅值不变)

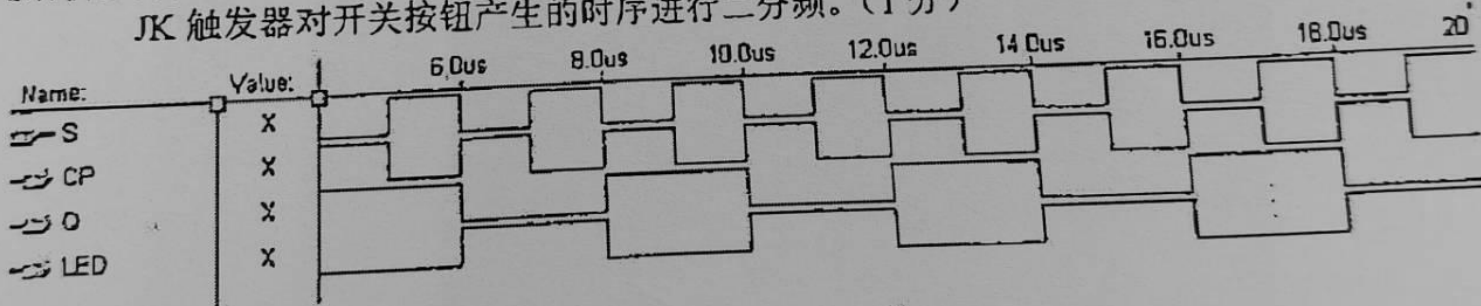
(2) 逐点测量对应于不同频率的输出电压, 计算电压增益 (1 分)

(3) 用坐标纸画出幅频特性曲线, 横坐标为频率的对数, 纵坐标为电压增益的分贝数。(1 分)

(4) 求上限频率和下限频率 (增益下降 3dB 处) (1 分)

2、【解析】开关 S 每闭合后松开一次, 发光二极管亮、灭转换一次。(1 分)

JK 触发器对开关按钮产生的时序进行二分频。(1 分)



【考点延伸】

三、设计题 (共 5 分)

1、【解析】设计过程与工作原理: 模 10 递减计数; (1 分)

逻辑电路图: (4 分)

计数部分 (2 分); (置数, 使能 1 分; 反相 1 分)

译码部分 (2 分); (4511---LT, BI, LE 1 分; 数码管限流电阻 0.5 分, 发光二极管

0.5 分)